

LingoBridge

软件需求规格说明书

文档编号: SRS_LingoBridge_v1.0

项目名称: LingoBridge 中文学习平台

编 写: 曹磊

版本编号: v1.0.0

编写日期: 2026 年 5 月 18 日

参考标准: GB/T 9385—2008 《计算机软件需求规格说明规范》

目 录

第 1 章 引言.....	1
1.1 目的	1
1.2 范围	1
1.3 定义与缩略语.....	1
1.4 参考资料.....	2
第 2 章 总体描述.....	4
2.1 产品背景.....	4
2.2 产品前景.....	4
2.3 用户特征.....	4
2.4 系统用例模型.....	5
2.5 运行环境.....	5
2.6 约束条件.....	6
2.7 假设与依赖	7
2.8 需求分期.....	7
第 3 章 需求规格.....	8
3.1 功能需求.....	8
3.1.1 身份认证模块 [FR-001].....	9
3.1.2 课程管理模块 [FR-002].....	9
3.1.3 课件管理模块 [FR-003].....	10
3.1.4 作业管理模块 [FR-004].....	11
3.1.5 中文语音与朗读辅助模块 [FR-005]	12
3.1.6 录音模块 [FR-006].....	13
3.1.7 直播课堂模块 [FR-007].....	13
3.1.8 管理后台与状态反馈模块 [FR-008, FR-009]	14
3.1.9 功能需求优先级与版本矩阵	15
3.2 非功能需求	16
3.2.1 性能需求	16
3.2.2 安全性需求.....	16
3.2.3 可靠性需求.....	17
3.2.4 用户界面与易用性需求	17
3.2.5 数据与合规需求	17
3.3 接口需求.....	17
3.4 数据模型与数据字典.....	17

第 4 章 附录.....	22
4.1 需求追踪矩阵.....	22
4.2 未决问题清单.....	22
4.3 版本变更记录.....	23
参考文献	24

第 1 章 引言

1.1 目的

本软件需求规格说明书（SRS）旨在明确 LingoBridge 中文学习平台的设计基准、开发边界与验收标准，为项目组、测试人员、评审专家以及合作机构提供统一的规范依据。本说明书对系统在课前预习、直播教学、课后跟读以及录音管理等核心模块的功能与非功能行为进行了规整，确保开发阶段的质量控制与验收测试的科学性。

编写本说明书的首要目的在于通过细致的需求规格定义，在软件生命周期的早期阶段锁定平台边界，降低由于跨国网络环境和硬件设备差异带来的工程实现风险。本文档作为 LingoBridge 平台有条件可行性判定之后的延续性规范，是后续概要设计（HLD）、详细设计（LLD）、测试计划（TP）以及部署指南（DEP）编写的唯一基准，强调需求的可观察与可测试性，并不涉及系统内部代码的具体实现细节。

1.2 范围

LingoBridge 中文学习平台是一款专为具有俄语背景的中文初学者量身定制的课后辅助跟读练习工具。本系统的产品边界定位在课件的播放与发音录制消费端，紧密结合教师现有的课堂大纲，为留学生提供声母、韵脚、音标的语音朗读播放与跟读录制，并沉淀学习过程中的音频轨迹资产。本系统不承担重型课程管理系统、实时多人在线白板编辑或跨境商业付费结算等非核心功能。

本产品在与交付周期上实行严格的分期规划。当前交付的 V1.0 MVP 阶段主要聚焦于单学校、单租户（如 CZU 试点）的核心流程闭环，支持课件 PDF 翻页展示、中文标准文本转语音（TTS）播放、基于浏览器接口的麦克风录音采集与上传，以及班级排行榜激励。后续的 V1.1 阶段将引入多租户隔离、腾讯会议一键拉起；V2.0 阶段将引入云端轻量翻译大模型以提供实时双语字幕与学校认证；V3.0 阶段则实现国际付费收单解耦。

1.3 定义与缩略语

为了确保文档术语在项目生命周期内的一致性，防止因多语言翻译和跨界术语歧义造成的工程误差，本规格说明书对文中所涉及的核心专业术语及缩略语进行了统一界定。表 1.1 列出了 LingoBridge 平台的核心术语定义。

表 1.1 LingoBridge 核心术语与缩略语定义

术语/缩略语	英文全称	定义与业务含义
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规格说明书，阐述系统功能与约束
MVP	Minimum Viable Product	最小可行产品，聚焦核心拼音跟读流程 of the V1.0 MVP
TTS	Text-to-Speech	文本转语音，调用云服务合成中文标准朗读音频
ASR	Automatic Speech Recognition	自动语音识别，用于后续口语测评与语音识别
Live Class	Live Classroom	在线课堂，承载教师授课、课件同步与信令互动的容器
Presence	Status Synchronization	在线状态，基于高频状态机维持的师生白板同步状态
WebRTC	Web Real-Time Communication	网页即时通信，提供浏览器端音视频传输与信令通道
i18n	Internationalization	国际化，系统支持多语言（中、英、俄、哈）一键切换
LMS	Learning Management System	学习管理系统，提供教务与学籍管理的重型教务平台
SaaS	Software as a Service	软件即服务，多租户多学校共享的基础设施软件模式
C2K	Educational Institution	本项目的合作国际教育机构，提供试点学员与渠道支撑
CZU	Chita State University	试点高校，系统首个落地进行留学生教学试点的机构
UUID	Universally Unique Identifier	通用唯一识别码，用于系统中用户、课程与录音的唯一标识

上述术语在后续的需求描述、设计开发以及测试用例编写中将严格对齐表 1.1 的定义。开发团队与业务团队在进行功能沟通时，应以本表定义的语义为准，避免生搬硬套非本项目的通用名词。

1.4 参考资料

本规格说明书在编制过程中，严格参考了国家标准及项目的历史需求访谈记录，以保证文档结构的合规性与数据来源的真实性。相关参考资料如表 1.2 所示。

表 1.2 参考资料及著录清单

资料名称	版本/日期	主要参考内容与价值说明
GB/T 9385—2008	2008 年版	计算机软件需求规格说明规范，规范本工
GB/T 8567—2006	2006 年版	计算机软件文档编制规范，指导生命周期管理
LingoBridge 初次需求访谈记录	2026-04-18	记录初始大而全需求，包含翻译、弹幕、法
LingoBridge 二次需求访谈记录	2026-05-02	明确向 MVP 收敛，确定拼音跟读和录音核心
LingoBridge MVP PRD	v2.0 / 2026-05	详细定义核心功能树、Given-When-Then 范
LingoBridge 用户使用操作手册	v1.0 / 2026-05	老师版与学生版原型操作说明，提供任务
LingoBridge MVP 预算总表及拆解	v1.0 / 2026-05	规范服务器采购、云接口费用，约束经济指标

第 2 章 总体描述

2.1 产品背景

随着国际中文教育在中亚及俄语区（如哈萨克斯坦等国）的高速发展，传统教学模式面临数字化转型的迫切要求。在传统的俄语背景中文教学中，经常面临着课堂教学课时少（通常为 196 课时，且线下集中授课频率较低，多为每周仅一次课）、课后时间间隔长、学生缺乏高频中文拼音及韵脚校准辅助工具的痛点。现有的通用在线工具（如普通的多媒体播放器或通用网课平台）往往无法针对中文拼音的声母、韵脚与声调提供针对性的发音采集与对比功能，导致学生在课后自主复习阶段的发音盲区无法得到及时留存与反馈，严重制约了国际汉语教学的质量提升。

本产品 LingoBridge 正是在此背景下应运而生。平台依托 C2K 国际教育机构的跨境沟通渠道以及试点高校（如赤塔国立大学 CZU）的丰富学生资源，旨在为具有俄语背景的中文初学者及高校留学生提供一款高互动的课后拼音跟读、听读校准与学习轨迹沉淀工具。通过建立“课件内容消费—发音本地采集—录音持久化沉淀”的数字化闭环，LingoBridge 充当了连接课堂教学与课后自学的数字化纽带。产品研发历经初期的“全量大而全教育平台”设想，经过深入的需求访谈与可行性论证，最终收敛至当前的最小可行产品（MVP）架构，以确保系统在跨境网络环境下的高稳定性与经济可行性。

2.2 产品前景

LingoBridge 的产品前景定位在“教纲课件辅助消费与发音录制工具”，其并非一款大而全的学校教务系统（LMS）或音视频直播室，而是与现有的重型会议工具（如腾讯会议、Microsoft Teams 等）形成差异化对策与功能互补。在实际教学场景中，教师通过腾讯会议或 Teams 进行线上网课授课，而 LingoBridge 则作为课前预习、课件交互式展示、课后跟读练习分发以及音频作业归档的专用数字化资产沉淀平台。

通过这种“专业直播+专用辅助”的混合模式，系统避免了堆砌重型实时字幕与音视频编解码的研发开销，而是专注于优化跨国弱网环境下的课件图片分发加载性能、流式标准 TTS 发音合成拉取以及高可信度的 MediaRecorder 录音持久化。未来，随着版本的迭代，系统将逐步在云端部署轻量翻译大模型，并在后续版本中集成对接腾讯会议与 Teams 的会议预约及出勤拉取接口，形成覆盖“线上授课—课后自学—智能评估—教务跟踪”的完整数字化中文教育前景版图。

2.3 用户特征

LingoBridge 服务的主要用户群体分为三类：中文教师、留学生（以哈萨克斯坦及俄语区高校留学生为主）以及平台管理员。为了保证交互设计的精准性，系统根据这些角色的使用动机、任务范围及技术能力设定了用户特征，如表 2.1 所示。

表 2.1 LingoBridge 用户特征与角色画像

用户角色	使用动机与典型任务	技术能力与偏好	使用频率与场景约束
教师	发布课程、上传 PDF/PPTX 课件、导入作业 Excel、查看学生录音轨迹。	熟练使用 Web 浏览器与办公软件，偏好直观的数据图表。	每周 2-3 次，在课前准备及课后批改阶段，要求 PC 端大屏排版。
学生	翻页课件、点击标准朗读播放、麦克风跟读拼音、回放/下载及删除音频。	习惯使用移动端或平板设备，偏好俄语/哈语交互界面。	每天 1-2 次，多在碎片化课后时间，面临跨境网络抖动和设备权限约束。
系统管理员	整体系统账号管理、课程资源审计、演示数据预置、系统状态监控。	专业 IT 运维能力，习惯后台配置管理界面。	随系统日常维护，要求后台高并发稳定性及审计日志可追溯。

2.4 系统用例模型

为了更加直观地表达 LingoBridge 平台的系统边界以及各角色之间的交互逻辑，项目组建立了用例模型。本模型的系统边界为“SaaS 拼音辅助自学系统”，主要涉及教师、学生与管理员三方系统参与者。系统的全局用例关系如图 2.1 所示。

根据图 2.1 的建模描述，系统的核心交互场景包含：教师端负责进行排课大纲绑定、课件上传与翻页授课；学生端负责根据 Presence 状态机进行同步跳转跟随、通过 TTS 进行高频发音听读，以及调用本地麦克风硬件进行音频录制与持久化沉淀；管理员负责系统的日常账号维护与演示数据的初始化注入。该模型为系统在功能开发阶段的模块边界锁定提供了坚实的指导。

2.5 运行环境

为了确保留学生能零门槛即入即学，本系统的客户端采用 Web 响应式架构，运行环境规格定义如下：

- **学生端浏览器兼容性：**支持主流移动端与 PC 端浏览器，如 Google Chrome（85 及以上版本）、Safari（14 及以上版本）、Firefox、Edge。要求浏览器完整支持 Web Audio API 与 MediaRecorder 接口以进行音频采集，且必须支持 LanguageContext 三语热切换及 Canvas 2D 高保真课件渲染。
- **教师端浏览器兼容性：**推荐使用 Google Chrome 桌面版或 Edge 桌面版，以支撑大文件上传以及屏幕捕获接口的使用。
- **硬件设备依赖：**客户端设备必须配备完好的麦克风（学生端）和摄像头（教师端录屏），且用户必须在首次进入课堂时显式授权媒体权限。

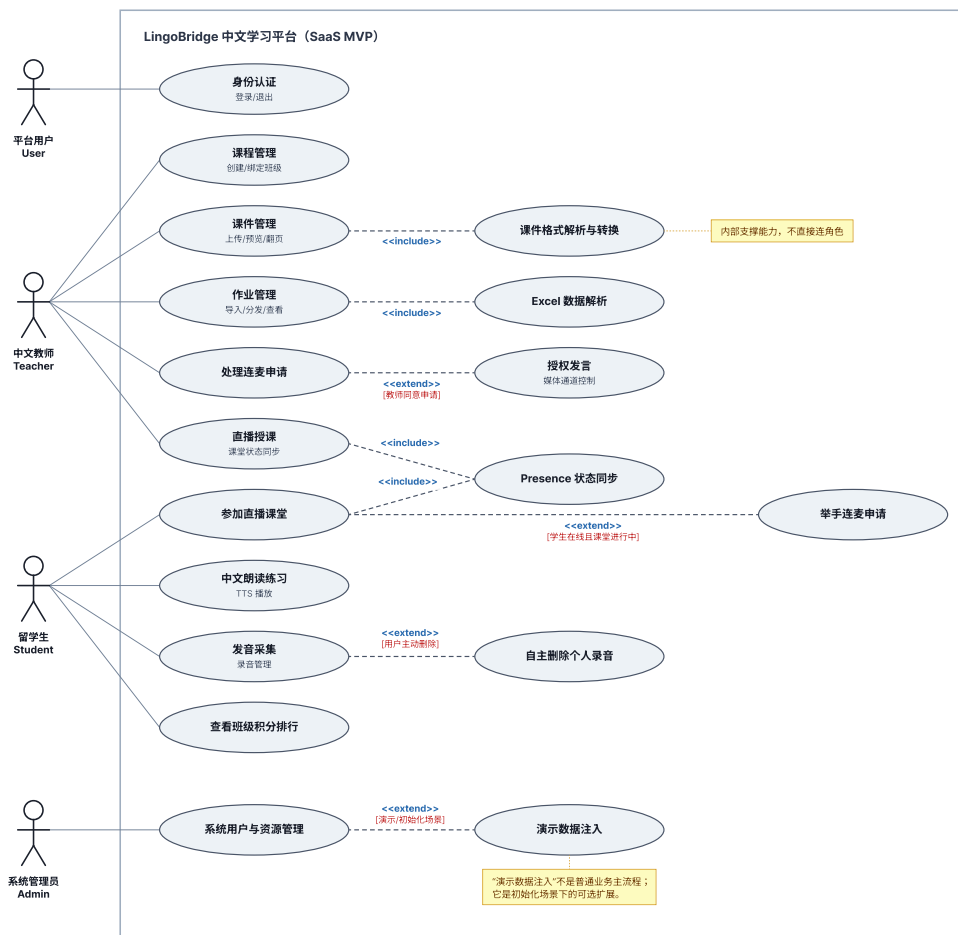


图 2.1 LingoBridge 平台 V1.0 MVP 用例图

2.6 约束条件

在系统设计与迭代过程中，受到来自跨境部署、资金预算及用户习惯等多重客观条件的约束。关键约束条件如表 2.2 所示。

表 2.2 LingoBridge 系统约束条件矩阵

约束维度	约束内容与指标范围	设计对策与技术限制
资金与资源	演示与试点阶段预算紧张，计算节点部署在低配置轻量应用云主机上。	数据层默认启用轻量 JSON 文件读写以实现冷启动，预留关系库接口。
跨境网络	中亚及俄语区学生访问国内节点延迟高，极易引发 502/504 路由超时错误。	香港/新加坡节点部署，限制演示课件在 10 页及 5MB 以内。
设备与隐私	Web 录音依赖设备权限，且留学生录音数据涉及合规隐私。	明确 track.stop() 显式硬件注销，提供录音完全自主删除功能。
分期约束	校赛演示与小班试点的交付周期极短。	放弃 V1.0 中的 AI 字幕和付费系统，先跑通跟读与音频管理闭环。

2.7 假设与依赖

本系统的正常运行与成功演示，建立在以下合理的假设与依赖条件之上，相关风险评估如下：

- **课件数据源假设：**假设教师上传的课件格式符合规范，且已在课件中清晰标明拼音、声母与韵脚文本以供 TTS 识别。若上传课件的图片分辨率或排版出现严重偏差，可能导致前端 Canvas 渲染模糊，该风险将通过提供标准的 PDF/PPTX 上传模板及压缩工具来进行缓解。
- **浏览器媒体接口依赖：**系统深度依赖底层浏览器的 MediaRecorder 录音接口。若用户的非主流设备屏蔽了录音权限或不支持 WebM/Opus 音频封装，系统将自动提示降级为“仅听读不保存”的只读模式。
- **网络长连接 Presence 依赖：**假设师生之间的翻页同步依赖于持久网络信道。若跨境弱网导致长连接阻断，前端将自动启动自适应指数退避与重连重试机制，确保用户无卡顿退出，并在网络恢复后自动获取最新课件页面。

2.8 需求分期

本系统秉承“聚焦核心、快速验证、有条件可行”的敏捷思路，对需求进行了清晰的分期规划：

- **V1.0 MVP 阶段（当前基线）：**单学校单租户支持。实现“PDF 课件上传与三页翻页展示—TTS 发音朗读播放—麦克风跟读录音本地试听、回放与删除—录音上传文件系统沉淀—班级积分排行”的核心拼音自学交互闭环。
- **V1.1 阶段：**支持多学校、多班级多租户基本隔离。上线教师一键预约及拉起腾讯会议，实现课堂出勤数据的基本拉取。
- **V2.0 阶段：**引入学校教务认证，在云端部署轻量翻译大模型，上线低延迟实时双语字幕与口语智能 ASR 音素评测打分。
- **V3.0 阶段：**上线国际付费收单接口，支持 B 端抽成与 C 端付费解耦，上线国际学生中文交流互助社区。

第 3 章 需求规格

3.1 功能需求

本平台的功能需求定义围绕“教纲课件辅助消费与发音录制”这一业务主线展开，功能范围严格限定在 MVP 开发边界之内。核心模块包含：身份认证、课程管理、课件管理、作业管理、中文 TTS 朗读辅助、录音模块、直播课堂、管理后台以及状态反馈模块。

为了清晰直观地展示本系统各处理模块与外部实体（教师、学生、系统管理员）以及内部数据存储之间的动态数据传递流向，项目组建立了系统的第一级数据流模型（DFD Level 1），如图 3.1 所示。

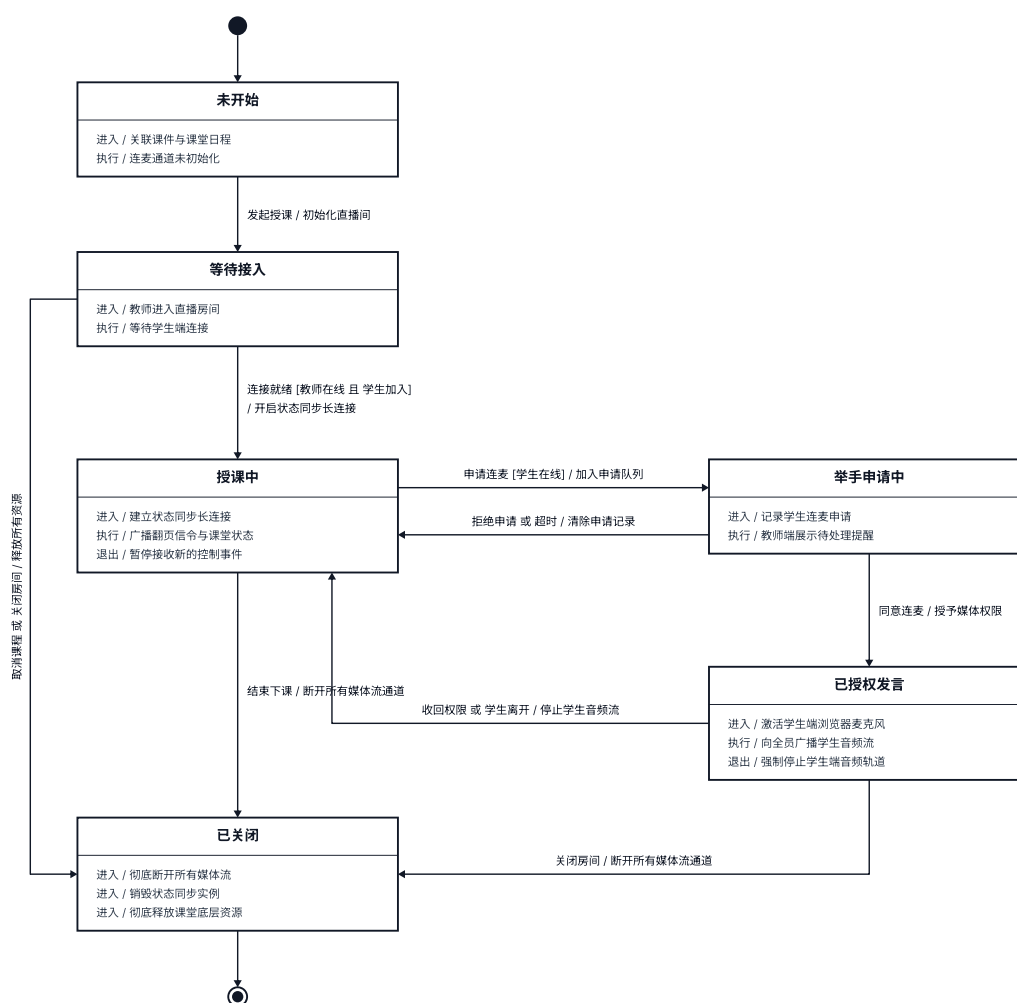


图 3.1 LingoBridge 核心功能第一级数据流图 (DFD Level 1)

根据图 3.1 可知，数据从外部输入（如教师导入 Excel、上传课件 PDF，学生录制并提交发音 WebM）流入系统，系统各功能过程（1.0 至 6.0）将其清洗和处理后，持久化落入相应的数据存储元数据库中（D1 至 D6）。同时，系统支持数据的向外流动（如学生端从 DFD 加载课件图、TTS 播放语音文件，以及向 D6 请求积分排行榜 ZSET 数据进行渲染），实现了需求功能层级的高效流转。

3.1.1 身份认证模块 [FR-001]

本模块负责系统内各角色的身份验证与鉴权。系统区分教师、学生与管理员三种角色，采用基于令牌（Token）的无状态会话保持机制。系统需要根据用户的角色身份，在登录成功后进行动态角色路由，分发至对应的控制台视图。

1 用户故事

- **Given:** 具有俄语背景的留学生阿合买提已在系统注册，其用户角色为学生。
- **When:** 阿合买提在登录界面输入正确的用户名与密码，点击“登录”按钮；
- **Then:** 系统在 1.5 秒内完成令牌验证，并将页面重定向至学生端的课程列表视图，界面文字默认加载为其首选的俄语。

2 验收标准

表 3.1 FR-001 身份认证模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-001-A1	输入未注册的用户名或错误的密码	系统拦截请求，给出“用户名或密码错误”的俄语/哈语提示，不泄露安全细节。
FR-001-A2	未登录状态下通过 URL 直接访问受保护的页面	路由拦截器生效，页面强制重定向回登录页，并弹出“请先登录”的提示。
FR-001-A3	登录成功后的会话保持	在本地安全存储中写入 Token，在会话有效期内刷新页面无需重复登录。
FR-001-A4	用户点击“安全退出”	系统销毁本地 Token 并向后端发送失效请求，页面瞬间重定向回登录页。

3.1.2 课程管理模块 [FR-002]

本模块提供教师对课程基本信息的创建与管理能力。教师可新增、编辑课程大纲，并将课程分配给特定的班级学生群体。

1 用户故事

- **Given:** 中文教师王老师已登录系统控制台，其班级下有 20 名试点留学生。
- **When:** 王老师点击“新建课程”，输入课程名称《中文拼音第一课》、选择关联班级并点击提交；

- **Then:** 系统在数据库中生成一条关联记录，并在该课程卡片中自动展示关联的试点班级列表。

2 验收标准

表 3.2 FR-002 课程管理模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-002-A1	教师创建空白名称的课程	系统提交按钮置灰，输入框红框警告提示“课程名称不能为空”。
FR-002-A2	学生端查看分配课程列表	对应班级的学生登录后，系统实时在学生首页拉取并展示被分配的课程。
FR-002-A3	教师进入已创建课程详情	展示该课程下的课件列表、作业列表、学生学籍数据及录音统计面板。

3.1.3 课件管理模块 [FR-003]

本模块为教学的核心资产承载模块。教师可上传 .pdf 或 .pptx 格式的课件文件，系统后台负责解析并高保真地渲染在前端课件容器中，支持学生和教师进行左右翻页预览。

1 用户故事

- **Given:** 王老师在 PC 浏览器中登录了教师控制台，准备上传今日的讲义。
- **When:** 王老师点击“上传课件”，选择一个体积为 4.5MB、共包含 3 页拼音字母的 PDF 文件并提交；
- **Then:** 系统在后台完成格式校验与静态转换，界面提示“导入成功”，且该课件卡片已被成功翻页消费。

2 验收标准

表 3.3 FR-003 课件管理模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-003-A1	教师上传非 .pdf 或 .pptx 格式的文件	前端立即拦截上传请求，提示“仅支持 PDF 和 PPTX 格式文件”。
FR-003-A2	课件体积超过 50MB	系统阻止上传，提示“文件大小已超出 50MB 限制，请先压缩课件”。
FR-003-A3	演示模式下的三页展示限制	系统在高频网络测试下，确保多级翻页过渡流畅，限制单课件最多上传并在前台预览 10 页以保障跨境带宽。

3.1.4 作业管理模块 [FR-004]

本模块规范了课后作业的分发流程。教师可通过导入规范的 Excel 表格一键生成课后作业任务，每个任务基于唯一索引（如 lessonNodeId）与具体的课时节点强绑定，实现去重覆盖更新。

1 用户故事

- **Given:** 教师王老师在 PC 控制台进入了课程的作业发布面板。
- **When:** 王老师下载系统标准的 Excel 模板，填写拼音发音跟读文案，点击“导入 Excel”并提交；
- **Then:** 系统解析表格数据并自动映射生成包含 4 条跟读任务的课后作业表单，分配给全班学生。

2 验收标准

表 3.4 FR-004 作业管理模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-004-A1	上传格式错误的 Excel 或缺少核心字段的表格	系统中止解析, 给出“表格格式错误, 缺少拼音跟读文本列”的明确提示。
FR-004-A2	针对相同唯一索引的作业进行反复导入 (去重校验)	后端自动执行 Upsert 逻辑, 仅更新文案并保留已有的学生成绩, 绝不生成冗余项。
FR-004-A3	学生查看待办作业列表	学生端首页显式展示该课程下的课后跟读作业, 标明未作答状态。

3.1.5 中文语音与朗读辅助模块 [FR-005]

本模块为留学生提供课后的普通话标准发音听读支持。系统通过在课件页面中提取并关联中文标准朗读文本, 在学生点击“朗读”后调用云端 TTS 接口合成并播放音频。

1 用户故事

- **Given:** 学生阿合买提已在翻页课件中翻到了声母“d, t, n, l”学习页。
- **When:** 阿合买提点击发音按钮旁边的“朗读此页”;
- **Then:** 系统应在 1 秒内拉取并播放该声母的标准普通话合成音频流。

2 验收标准

表 3.5 FR-005 中文语音朗模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-005-A1	点击高频固定词汇的朗读	系统命中双层缓存中的内存级或磁盘级音频文件, 零网络时延直接播放。
FR-005-A2	弱网或云端 TTS 接口不可用时的降级	系统自动捕获接口超时异常, 弹出提示并降级为调用客户端浏览器本地的 Web Speech API 发音组件。

3.1.6 录音模块 [FR-006]

本模块提供学生普通话口语发音的本地录制与持久化沉淀。学生可录制自己的声音、本地试听回放，并能够自主在线删除已提交的录音以保护隐私。

1 用户故事

- **Given:** 留学生阿合买提开启了《拼音第二课》的作业面板，准备进行发音练习。
- **When:** 阿合买提允许麦克风权限，点击“开始录音”并大声朗读，10 秒后点击“停止”并提交；
- **Then:** 系统通过 MediaRecorder 采集 WebM 封装的音频流并成功上传至服务器，在阿合买提的个人录音列表中实时生成可播放的记录。

2 验收标准

表 3.6 FR-006 录音模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-006-A1	设备没有麦克风硬件或用户拒绝授权麦克风权限	前端捕获权限被拒异常，弹出“请在浏览器设置中允许麦克风访问权限”的警告，并阻止录音操作。
FR-006-A2	录音时长超过系统设定的 15 秒硬上限	系统自动触发停止采集，保存已录制音频并提示“已达最大录制时长，录音结束”。
FR-006-A3	学生在列表中点击“彻底删除录音”	后端同步清理存储系统中的音频文件和数据库中的索引关联，实现数据彻底物理擦除。

3.1.7 直播课堂模块 [FR-007]

本模块主要提供在线上授课期间的师生页面同步以及受控音视频连麦机制。教师可发起翻页信令，学生的课件页面根据 Presence 状态机进行跟随；学生可进行举手连麦申请，获得教师授权后方可开启本地硬件设备。

1 用户故事

- **Given:** 王老师与阿合买提已同时进入了在线课堂，王老师正在进行课件讲解。
- **When:** 王老师在屏幕上将课件翻到了第 2 页；
- **Then:** 阿合买提的学生端界面在 2 秒内接收到 Presence 状态变更信令，自动同步跳转并渲染第 2 页课件图片。

- **When:** 阿合买提在学生端点击“申请举手发言”，王老师在控制面板点击“同意连麦授权”；
- **Then:** 阿合买提的浏览器麦克风被激活，系统将阿合买提的本地音频流同步广播至在线课堂中的其他成员。

2 验收标准

3 硬件摄像头关闭 Bug 修复硬性标准

在点击“关闭麦克风/摄像头”或退出直播视图时，系统必须显式执行媒体流轨道的 `track.stop()` 方法，并将所有 `MediaStream` 与 `AudioContext` 实例显式置空。严禁仅通过修改 `CSS display:none` 隐藏，必须彻底停用硬件，直至系统硬件占用指示灯完全熄灭，防范硬件占用异常导致的运行不稳定风险。

表 3.7 FR-007 直播课堂模块验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-007-A1	迟到的学生中途进入在线课堂	系统初始化时自动获取当前最新的 Presence 页码，确保迟到学生与教师的进度实时同步对齐。
FR-007-A2	教师端退出课堂或断开连接	系统在阿合买提的界面弹出“教师已离开课堂”的弱提示，并关闭一切连麦音频信道。

直播在线课堂内部的状态流转控制具备高内聚的状态转换契约，状态流转关系如图 3.2 所示。

如图 3.2 所示，课堂日程在创建后默认处于未开始状态，随着教师发起授课进入等待，当师生建立长连接后状态转换为进行中。在进行中状态下，Presence 翻页信令实现实时广播。学生发出举手申请后切换为申请中，经教师授权后转换为连麦授权发言状态，激活本地麦克风。下课或异常退出时，系统状态机销毁，强制进入 Closed 并执行硬件注销。

3.1.8 管理后台与状态反馈模块 [FR-008, FR-009]

本模块为管理员提供数据大屏和账号管控支持，并在用户执行长耗时任务（如上传大课件、导入 Excel 等）时提供清晰的状态反馈提示。

1 用户故事

- **Given:** 管理员登录了管理后台。
- **When:** 管理员在“预置演示数据”面板点击“一键注入拼音三课演示数据”并确认；

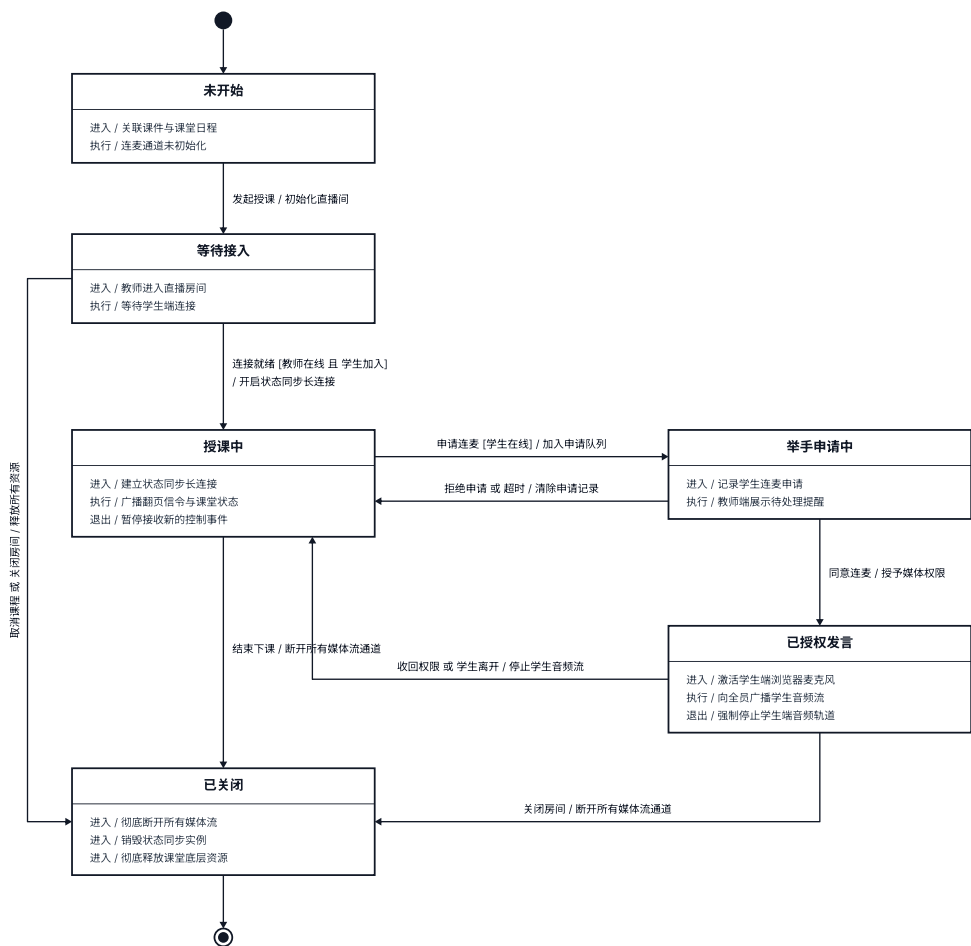


图 3.2 LingoBridge 在线课堂 Presence 状态机转换图

- **Then:** 系统出现“正在注入演示数据，请稍候”的加载动画，完成后提示“演示数据注入成功”，且全系统教师与学生账号均可即时访问该演示课程。

2 验收标准

表 3.8 FR-008, FR-009 管理后台与反馈验收标准

标准编号	测试场景与输入说明	期望输出与可观察行为
FR-008-A1	教师执行大文件课件上传	系统页面正中弹出“上传中 (Progress: XX%)”的遮罩动画，防范用户的重复提交冲突。
FR-008-A2	管理员批量导入哈萨克斯坦留学生账号	支持批量数据验证，导入失败时能给出具体的行号与失败原因报错。

3.1.9 功能需求优先级与版本矩阵

本系统在分期快速交付的约束下，对上述 FR-001 至 FR-009 的功能点及对应的版本规划整理为优先级矩阵，如表 3.1 所示。

表 3.9 功能需求优先级与版本矩阵

功能 ID	功能模块名称	核心功能特征描述	优先级	版本分期
FR-001	身份认证模块	账户登录、角色识别与重定向	P0	V1.0 MVP
FR-002	课程管理模块	课程 CRUD 维护与试点班级绑定	P0	V1.0 MVP
FR-003	课件管理模块	PDF/PPTX 上传转换与 10 页内翻页展示	P0	V1.0 MVP
FR-004	作业管理模块	Excel 导入去重、跟读作业分发	P0	V1.0 MVP
FR-005	中文朗读辅助模块	课件关联文本语音合成 TTS 标准播放	P0	V1.0 MVP
FR-006	录音采集模块	MediaRecorder 采集、回放与自主删除	P0	V1.0 MVP
FR-007	直播课堂模块	Presence 同步翻页与受控连麦授权	P1	V1.1 阶段
FR-008	管理后台模块	管理员教务维护与演示数据一键注入	P2	V1.0 MVP
FR-009	状态反馈模块	操作进度提示遮罩与错误 Toast 反馈	P0	V1.0 MVP

3.2 非功能需求

本系统的非功能性需求从性能、安全、可靠性、易用性以及法律数据合规等维度为系统设定了客观、可测量的验收指标。

3.2.1 性能需求

系统的性能要求致力于确保在跨国弱网网络环境下的用户流畅度。

- **页面与数据加载延迟：**在香港云节点部署、留学生本地网络访问的典型测试条件下，静态页面的首屏加载耗时应优化至 500 毫秒以内；TTS 标准发音播放响应时延应控制在 1.0 秒以内；
- **课件转换排队耗时：**教师端提交 10 页以内的 PPTX/PDF 课件，后台自动转为高保真 PDF 静态图的转换耗时应限制在 15 秒以内；
- **状态同步响应时延：**直播课堂（Presence）的翻页跟随信令跨海分发延迟应控制在 2.0 秒以内；
- **音频文件体积约束：**单次 15 秒内的拼音跟读录制，其 WebM/Opus 封装的音频文件大小应控制在 1MB 以下，以减轻跨境网络通信带宽负荷。

3.2.2 安全性需求

系统采取多维度的安全防御机制：

- **鉴权安全：**所有的 API 请求在写入和读取数据库前，必须通过身份验证令牌校验；
- **输入安全校验：**教师上传的课件标题、关联文案文本和输入框信息，必须在后台执行 XSS 清洗，严禁包含任何恶意脚本；
- **设备硬件物理停用：**在关闭麦克风、摄像头或退出直播课堂视图时，系统前端必须显式执行 `track.stop()` 切断硬件物理供电，防止发生恶意窃听和硬件占用悬挂的隐患。

3.2.3 可靠性需求

- **自适应指数退避重连：**在遭遇跨境海缆网络抖动或长连接暂时阻断时，客户端信令层必须启动自适应指数退避重试，自动在后台重新建立信令连接，规避控制台报错以保护用户体验；
- **演示数据预置备份：**系统默认预置“拼音三课”的完整课程和学生练习的演示数据，确保系统部署后开箱即用，降低对外部实时交互环境的强依赖。

3.2.4 用户界面与易用性需求

- **多语热切换适配：**系统界面必须支持三语（中文简体、俄语与哈萨克语）一键热切换。所有文本标识、导航按钮和提示信息在切换后须实时转换，不得残留非对称漏翻文本；
- **错误指引清晰度：**针对录音被拒、上传超时等异常，系统必须给出直观的弹框式操作步骤指引，而非暴露底层代码级报错（如 `PermissionDeniedError`）。

3.2.5 数据与合规需求

由于本产品面向跨国留学生，数据安全需严格遵循中哈两国的基础数据保护法：

- **学生个人数据自主权：**系统承诺不主动收集任何学生的敏感生物识别信息，录音数据仅用于教师批改作业。学生录音文件可在个人控制台面板一键进行“彻底删除”，实现数据库与文件系统的物理擦除；
- **数据保留策略限制：**对于已结课班级的历史语音数据，系统设定自动归档与过期删除清理逻辑，有效降低服务器磁盘开销，防范历史数据泄露。

3.3 接口需求

LingoBridge 为保证可插拔特性，对系统与外部硬件及环境的通信交互界面进行了标准化定义：

- **用户接口（User Interface）：**学生端前端采用响应式流式布局，兼容支持主流桌面 PC 浏览器及移动端平板；界面组件具备清晰的状态转换动效。
- **硬件设备权限接口（Hardware Interfaces）：**平台与客户端设备的交互通过 Web Audio API 接口以及 MediaRecorder 音频录制设备接口调用硬件麦克风权限。
- **软件外部通信接口（Software Interfaces）：**系统后端 API 采用标准的 RESTful 风格，通信协议完全基于安全套接字超文本传输协议（HTTPS）与安全套接字协议（WSS），接口契约完全由 JSON 格式进行数据序列化。

3.4 数据模型与数据字典

为了确保系统底层数据结构的高内聚与扩展性，LingoBridge 采用了 SaaS 级多租户关系模型，全局实体关系图如图 3.3 所示。

本系统试点及 MVP 阶段的核心数据库物理表结构详细定义如下：

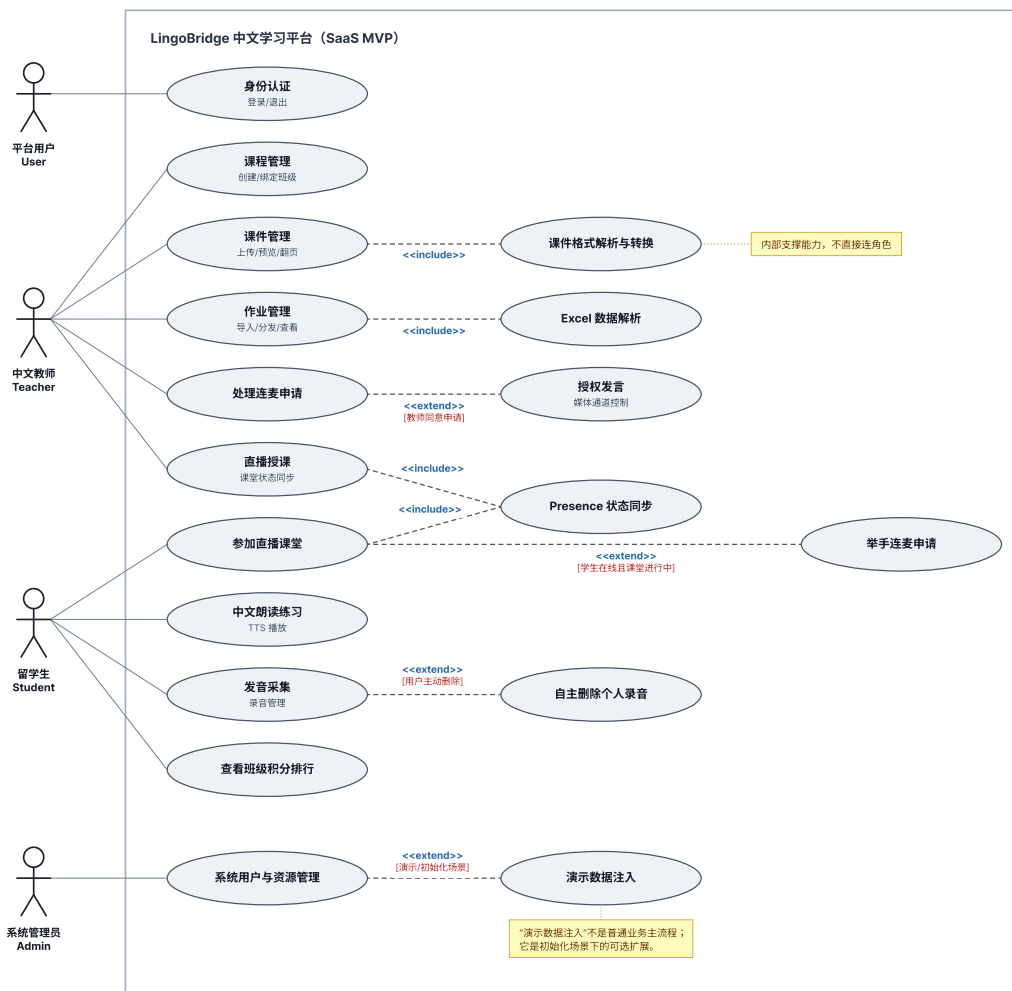


图 3.3 LingoBridge SaaS 核心数据表实体关系图 (ERD)

1 1. 合作教育机构表 (Institution)

表 3.10 定义了合作教育机构的字段规范。

表 3.10 合作教育机构表 (Institution)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
inst_id	UUID	NOT NULL	PK	机构唯一标识符
name	VARCHAR(128)	NOT NULL	-	机构名称
country	VARCHAR(64)	NOT NULL	-	机构所在国家
description	TEXT	NULL	-	机构业务背景介绍
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

2 2. 试点高校表 (School)

表 3.11 定义了试点高校的字段规范。

表 3.11 试点高校表 (School)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
school_id	UUID	NOT NULL	PK	高校唯一标识符
inst_id	UUID	NOT NULL	FK	关联合作教育机构 ID
name	VARCHAR(128)	NOT NULL	-	中文官方名称
cjk_localized_name	VARCHAR(128)	NOT NULL	-	俄语/哈语本地化译名
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

3 3. 试点班级表 (Class)

表 3.12 定义了试点班级的字段规范。

表 3.12 试点班级表 (Class)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
class_id	UUID	NOT NULL	PK	班级唯一标识符
school_id	UUID	NOT NULL	FK	关联试点高校 ID
name	VARCHAR(64)	NOT NULL	-	班级名称
semester	VARCHAR(32)	NOT NULL	-	对应学期 (如 2026-Spring)
total_students	INT	NOT NULL	-	班级学生总人数
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

4 4. 系统用户表 (User)

表 3.13 定义了系统用户的字段规范。

表 3.13 系统用户表 (User)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
user_id	UUID	NOT NULL	PK	用户唯一标识符
school_id	UUID	NOT NULL	FK	关联所属学校 ID
username	VARCHAR(64)	NOT NULL	UQ	登录用户名 (唯一)
password_hash	VARCHAR(256)	NOT NULL	-	经过加盐哈希的安全密码密文
role	VARCHAR(16)	NOT NULL	-	角色: 'teacher', 'student', 'admin'
localized_lang	VARCHAR(8)	NOT NULL	-	用户界面默认语言 ('zh'/'ru'/'kk')
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

5 5. 课程信息表 (Course)

表 3.14 定义了课程基本信息的字段规范。

表 3.14 课程信息表 (Course)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
course_id	UUID	NOT NULL	PK	课程唯一标识符
creator_id	UUID	NOT NULL	FK	关联创建教师用户 ID
name	VARCHAR(128)	NOT NULL	-	课程名称
description	TEXT	NULL	-	课程详细描述说明
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

6 6. 课件静态文件表 (Courseware)

表 3.15 定义了课件关联静态文件的字段规范。

表 3.15 课件静态文件表 (Courseware)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
courseware_id	UUID	NOT NULL	PK	课件唯一标识符
course_id	UUID	NOT NULL	FK	关联所属课程 ID
file_name	VARCHAR(256)	NOT NULL	-	原始文件名
file_path	VARCHAR(512)	NOT NULL	-	存储系统的文件存储绝对路径
file_size	INT	NOT NULL	-	文件大小 (字节)
total_pages	INT	NOT NULL	-	课件转换后的总页数
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

7 7. 课后作业节点表 (Homework)

表 3.16 定义了作业跟读节点的字段规范。

表 3.16 课后作业节点表 (Homework)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
homework_id	UUID	NOT NULL	PK	作业唯一标识符
course_id	UUID	NOT NULL	FK	关联所属课程 ID
lesson_node_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	UQ	作业节点唯一去重索引 (绑定)
pinyin_text	VARCHAR(128)	NOT NULL	-	中文跟读声母韵脚标准文本
russian_translation	VARCHAR(256)	NOT NULL	-	俄语释义说明辅助文本
audio_tts_cache_key	VARCHAR(256)	NULL	-	对应 TTS 发音音频的云端文件索引
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	记录创建时间

8 8. 学生录音表 (VoiceRecord)

表 3.17 定义了学生发音录音的字段规范。

表 3.17 学生录音表 (VoiceRecord)

字段名	数据类型	空约束	键约束	说明
record_id	UUID	NOT NULL	PK	录音唯一记录标识符
homework_id	UUID	NOT NULL	FK	关联对应的作业节点 ID
student_id	UUID	NOT NULL	FK	关联提交学生的注册用户 ID
file_path	VARCHAR(512)	NOT NULL	-	录音文件持久化存储相对路径
duration_seconds	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	-	音频时长 (秒)
status	VARCHAR(16)	NOT NULL	-	记录状态 ('submitted', 'deleted')
submitted_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	音频实际提交上报时间

第 4 章 附录

4.1 需求追踪矩阵

为保障 LingoBridge 从业务需求到软件开发、集成测试以及演示交付的全生命周期可追溯性，项目组建立了需求追踪矩阵，用于追踪核心功能需求（FR）与非功能需求（NFR）在后续概要设计（HLD）与测试用例（TC）中的对应关系。需求追踪关系如表 4.1 所示。

表 4.1 LingoBridge 需求追踪矩阵

需求 ID	需求名称	优先级	设计模块 (HLD)	测试用例 ID (TC)
FR-001	身份认证模块	P0	HLD-MD-AUTH	TC-AUTH-001
FR-002	课程管理模块	P0	HLD-MD-COURSE	TC-CRS-001
FR-003	课件管理模块	P0	HLD-MD-MEDIA	TC-CWS-001
FR-004	作业管理模块	P0	HLD-MD-EXCEL	TC-HW-001
FR-005	中文语音朗读模块	P0	HLD-MD-TTS	TC-TTS-001
FR-006	录音采集模块	P0	HLD-MD-RECORD	TC-REC-001
FR-007	直播课堂模块	P1	HLD-MD-LIVE	TC-LIVE-001
FR-008	管理后台模块	P2	HLD-MD-ADMIN	TC-ADM-001
FR-009	状态反馈模块	P0	HLD-MD-UI	TC-UI-001
NFR-001	页面加载时延性能	P0	HLD-MD-PERF	TC-NFR-001
NFR-002	录音音频体积控制	P0	HLD-MD-PERF	TC-NFR-002
NFR-003	账户与会话安全鉴权	P0	HLD-MD-SEC	TC-NFR-003
NFR-004	物理硬件设备停用	P0	HLD-MD-SEC	TC-NFR-004
NFR-005	网络重连自适应恢复	P0	HLD-MD-RELI	TC-NFR-005
NFR-006	三语热切换一致性	P0	HLD-MD-I18N	TC-NFR-006
NFR-007	数据合规与删除保护	P0	HLD-MD-COMP	TC-NFR-007

4.2 未决问题清单

由于项目目前处于快速迭代试点阶段，对于部分中远期的生产级需求，项目组采取了“审慎记录、有条件搁置、后续解决”的对策，列出的关键未决问题及后续对策如表 4.2 所示。

表 4.2 系统关键未决问题清单

问题编号	问题描述与技术难点	中远期对策与计划
ISS-01	ASR 口语声调评测的真实端侧 WER/CER 边界测算。	暂不在 MVP 引入，后续阶段评估接入第三方成熟 API 接口。
ISS-02	跨境大带宽下在线视频录屏的存储容量与性能开销。	测试阶段通过限制课件页数以降低存储开销，中远期上线云端清理策略。
ISS-03	国际信用卡跨境收单的合规与多机构结算解耦。	MVP 阶段为 0 元试用，V3.0 商业化阶段独立引入国际支付收单商。

4.3 版本变更记录

本规格说明书的历史版本记录及本次扩写的修订单如表 4.3 所示。

表 4.3 SRS 规格说明书版本变更记录

版本号	修订日期	修订人	变更内容概述与状态说明
v0.1	2026-05-18	曹磊	创建初始需求分析大纲骨架，文档以 TODO 结构占位。
v1.0	2026-05-27	曹磊	当前基线： 按照 GB/T 9385 规范完成全文学术级深度扩写，整改 Markdown 表述并完成 XeLaTeX 编译。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范[Z]. 2006.
- [2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 9385—2008 计算机软件需求规格说明规范[Z]. 2008.
- [3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 7714—2015 信息与文献参考文献著录规则[Z]. 2015.
- [4] IEEE. Ieee 829-2008 standard for software and system test documentation[Z]. 2008.
- [5] IEEE. Ieee 1016-2009 standard for information technology—systems design—software design descriptions[Z]. 2009.
- [6] 技术调研小组 LingoBridge. 腾讯会议与 Microsoft Teams 实时音视频集成可行性对比评估报告: LB-REF-01[R/OL]. LingoBridge 研发团队, 2026. file:///Users/caolei/Desktop/LingoBridge/docs/01-reference/teams-vs-tencent-meeting.md.
- [7] 语音集成小组 LingoBridge. 基于 Azure Speech 服务与多级缓存的智能语音合成 (TTS) 优化方案与成本审计: LB-REF-02[R/OL]. LingoBridge 研发团队, 2026. file:///Users/caolei/Desktop/LingoBridge/docs/01-reference/azure-speech-tts-provider.md.
- [8] 边缘计算小组 LingoBridge. 端侧 3B 级别轻量化俄哈双语自动语音识别 (ASR) 与机器翻译管线可行性评估: LB-REF-03[R/OL]. LingoBridge 研发团队, 2026. file:///Users/caolei/Desktop/LingoBridge/docs/01-reference/asr-translation-pipeline.md.
- [9] 质量保障小组 LingoBridge. 基于 Playwright 1.60.0 的多端 Presence 信令与录音音轨对比自动流转回归测试设计: LB-REF-04[R/OL]. LingoBridge 质量保障团队, 2026. file:///Users/caolei/Desktop/LingoBridge/docs/01-reference/browser-e2e-testing.md.
- [10] 语音集成小组 LingoBridge. 主流智能语音服务商合成时延、发音质量与单字符成本审计报告: LB-REF-05[R/OL]. LingoBridge 研发团队, 2026. file:///Users/caolei/Desktop/LingoBridge/docs/01-reference/speech-provider-audit.md.
- [11] 架构委员会 LingoBridge. Azure 语音合成 PoC 与 Browser Fallback 快速 Spike 集成计划: LB-REF-06[R/OL]. LingoBridge 架构组, 2026. file:///Users/caolei/Desktop/LingoBridge/docs/01-reference/spike-plan.md.